



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

 (Buscar cursos)

Iniciado em	Thursday, 29 Oct 2020, 12:23
Estado	Finalizada
Concluída em	Friday, 30 Oct 2020, 19:46
Tempo empregado	1 dia 7 horas
Notas	2,00/5,00
Avaliar	4,00 de um máximo de 10,00(40%)

^

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & \text{se } -1 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{se } x < -1 \text{ ou } x > 1. \end{cases}$$

Quantos pontos de **des**continuidade f possui? (Se f for contínua, responda 0).

Resposta: ✓

A resposta correta é: 2.

Questão 2

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Considere o espaço amostral $\Omega = (0, 1]$, munido com a medida de probabilidade $\mathbb{P}$ definida, para $0 \leq a < b \leq 1$, por

$$\mathbb{P}(a, b] = b - a.$$

Seja $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de eventos aleatórios dada por

$$A_n = (0, 2^{-2} + 2^{-n}]$$

Calcule $\mathbb{P}[\limsup A_n]$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✗

A resposta correta é: 0,25.

Questão 3

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Considere a sequência $(v_n)_{n=1}^{\infty}$, onde

$$v_n = \begin{pmatrix} 2 + \frac{1}{n} \\ 1 + \frac{1+2n}{2+n} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{para todo } n.$$

Calcule a norma Euclidiana $\|\lim_{n \rightarrow \infty} v_n\|$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✖

A resposta correta é: 3,605551.

^

Questão 4

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Seja $A_1, A_2, \dots$ uma sequência de eventos aleatórios. Considere as seguintes afirmações:

1. Se $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$, então $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$.
2. Se $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$, então $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$.
3. Se $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$, então os eventos $A_1, A_2, \dots$ são coletivamente independentes.
4. Se $\mathbb{P}(A_n) = 1/2$ para todo $n \geq 1$, então $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.
5. Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ e $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$, então os eventos $A_1, A_2, \dots$ são coletivamente independentes.

Nessas condições, podemos afirmar que:

Escolha uma opção:

- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 1, 2, 4 e 5
- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 1, 4 e 5
- ☐ Todas as afirmações são verdadeiras
- ☐ É verdadeira somente a afirmação 1
- ☒ São verdadeiras somente as afirmações 1 e 2 ✖

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: É verdadeira somente a afirmação 1.

^

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n \geq 1}$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes, com $X_n \sim \text{Bernoulli}(1/n)$ para $n \geq 1$. **Calcule** $\mathbb{P}(\limsup [X_n = 1])$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 1.

^